Explorando metodologías de desarrollo de software ágil



Andrés Felipe Montano, Cristian David Yalandad Pillimue, Emmanuel Bonilla Salazar, Erik Santiago Alegría Rojas, Karen Niheidy Pastás Valencia y Karen Vanessa Castañeda Morán

Análisis y Desarrollo de Software, SENA – Servicio Nacional de Aprendizaje

SCRUM: C3312932

Franco Antonio Reina Argoty

2 de Febrero del 2026

Tabla de contenido

MARCO DE TRABAJO SCRUM 3

Justificación de la elección de SCRUM como marco de trabajo 3

Relación entre SCRUM y la filosofía Ágile 4

Objetivo del desarrollo bajo SCRUM 5

Actividad 1: Juego de preguntas y respuestas 5

Actividad 2: Caso de estudio – Plataforma de comercio electrónico 10

Actividad 3: Juego de roles 16

Conclusión..... 22

MARCO DE TRABAJO SCRUM

El presente desarrollo corresponde a una actividad académica orientada al análisis, comprensión y aplicación rigurosa de metodologías ágiles en el contexto del desarrollo de software, específicamente en un proyecto de plataforma de comercio electrónico. El propósito central no es únicamente describir un marco de trabajo, sino demostrar la capacidad de aplicarlo de forma coherente, estructurada y alineada con principios ágiles reales, tal como se exige en entornos profesionales.

El proyecto planteado involucra necesidades típicas de un sistema de información moderno: gestión de usuarios, navegación de productos, carrito de compras, proceso de pago, confirmaciones y seguimiento. Estas características implican incertidumbre progresiva, evolución de requisitos y necesidad de validación constante por parte de los interesados, lo cual descarta enfoques predictivos rígidos y justifica el uso de un marco ágil.

Justificación de la elección de SCRUM como marco de trabajo

SCRUM se selecciona como marco de trabajo debido a que está diseñado específicamente para gestionar productos complejos en entornos cambiantes, mediante ciclos iterativos cortos que permiten inspección continua y adaptación sistemática. A diferencia de otros enfoques ágiles, SCRUM proporciona una estructura clara de roles, eventos y artefactos, lo que resulta especialmente adecuado en contextos formativos donde se requiere trazabilidad, responsabilidad definida y control del progreso.

La elección de SCRUM responde a tres criterios fundamentales:

a. **Gestión efectiva de la incertidumbre:** los requisitos del comercio electrónico pueden variar según retroalimentación de usuarios y prioridades del negocio, lo que SCRUM aborda mediante Sprints e incrementos funcionales.

b. **Enfoque en entrega de valor:** SCRUM prioriza la construcción de software funcional desde etapas tempranas, alineándose con el principio ágil que establece que el software operativo es la principal medida de avance.
c. **Transparencia y mejora continua:** la inspección frecuente a través de eventos formales permite identificar desviaciones, riesgos y oportunidades de optimización de manera temprana.

Relación entre SCRUM y la filosofía Ágile

SCRUM no constituye una metodología independiente, sino un marco de trabajo que materializa los valores y principios del Manifiesto Agile. Su estructura operacional está directamente alineada con dichos fundamentos, especialmente en los siguientes aspectos:

a. La priorización de individuos e interacciones se refleja en la autoorganización del equipo y en las ceremonias colaborativas.
b. La preferencia por software funcionando se concreta en la entrega de incrementos potencialmente utilizables al final de cada Sprint.
c. La colaboración con el cliente se operacionaliza a través del rol del Product Owner y la participación de los stakeholders en la revisión del producto.
d. La respuesta al cambio se gestiona mediante la reevaluación continua del Product Backlog y la planificación adaptativa.

De este modo, SCRUM actúa como un mecanismo práctico que traduce principios abstractos en prácticas ejecutables y medibles.

Objetivo del desarrollo bajo SCRUM

El objetivo de este trabajo es aplicar SCRUM de manera íntegra y coherente, demostrando comprensión profunda de cada elemento del marco y justificando su uso dentro del proyecto propuesto. Cada decisión descrita en las secciones posteriores responde a una necesidad concreta del producto, del equipo o del negocio, evitando definiciones aisladas o carentes de propósito.

Este enfoque garantiza que el desarrollo no se limite a una exposición teórica, sino que represente un ejercicio profesional de implementación de SCRUM, alineado con buenas prácticas de la industria y con los lineamientos de la Guía Agile Scrum.

Actividad 1: Juego de preguntas y respuestas

1. **Según el Manifiesto Agile, ¿cuál es la medida principal de progreso en el desarrollo de software?**

a. Número de líneas de código escritas.

b. Cumplimiento de los plazos establecidos.

c. Entrega de software funcionando.

d. Número de reuniones realizadas

Justificación: Esta respuesta es correcta porque SCRUM se fundamenta en el empirismo, el cual establece que el conocimiento surge de la experiencia y de la observación de resultados reales. El software funcionando constituye evidencia tangible de progreso, ya que permite validar si lo desarrollado satisface una necesidad concreta del usuario. Métricas como líneas de código, cantidad de tareas o cumplimiento de cronogramas no garantizan valor ni utilidad. En SCRUM, este principio se materializa a través del Incremento entregado al final de cada Sprint, el cual debe cumplir la Definition of Done y ser potencialmente utilizable.

2. **¿Cuáles son las ceremonias principales en SCRUM?**

a. **Sprint Planning:** Permite al equipo definir un objetivo claro y alcanzable para el Sprint. Su propósito es alinear expectativas entre negocio y desarrollo, evitando compromisos irreales y trabajo desorganizado.

b. **Daily Scrum:** Facilita la sincronización diaria del equipo. Su razón de ser es detectar impedimentos de forma temprana y ajustar el plan de trabajo diario para proteger el objetivo del Sprint.

c. **Product Backlog Refinement:** Prepara el trabajo futuro reduciendo incertidumbre. Existe para asegurar que las historias estén claras, priorizadas y estimadas antes de ser comprometidas.

d. **Sprint Review:** Valida el Incremento construido frente a los stakeholders. Su función es obtener retroalimentación real del producto y ajustar la dirección del negocio.

e. **Sprint Retrospective:** Promueve la mejora continua del equipo. Sirve para analizar el proceso de trabajo y definir acciones concretas de optimización para el siguiente Sprint.

La eliminación de cualquiera de estas ceremonias debilita el control empírico del marco SCRUM.

3. **¿Cuál es el papel del Product Owner en Scrum?**

a. Facilitar las reuniones diarias del equipo.

b. Estimar el esfuerzo relativo de las historias de usuario.

c. Definir y priorizar el Product Backlog.

d. Realizar la revisión y redefinición de las funcionalidades.

Justificación: El Product Owner existe para garantizar que el equipo trabaje siempre sobre lo que aporta mayor valor al negocio. Centralizar la priorización en un único rol evita conflictos de decisión

y asegura coherencia estratégica. Este rol no define soluciones técnicas ni estima esfuerzo, ya que su enfoque es maximizar valor y representar al usuario.

4. **¿Cuál es el papel del Product Owner en Scrum?**

El Product Owner es responsable de definir la visión del producto y traducirla en elementos claros del Product Backlog. Su función garantiza que cada incremento desarrollado tenga sentido desde el punto de vista del negocio y del usuario final, evitando el desarrollo de funcionalidades innecesarias.

5. **¿Cuál es el propósito de la reunión de refinamiento en Scrum?**

a. Estimar el esfuerzo relativo de las historias de usuario.

b. Revisar y redefinir las funcionalidades priorizadas.

c. Planificar el trabajo a realizar en el siguiente sprint.

d. Presentar el software funcionando al cliente.

Justificación: El Refinement existe para reducir riesgos antes de la planificación del Sprint. Al aclarar, dividir y estimar los elementos del Product Backlog, el equipo mejora la previsibilidad y evita comprometer trabajo mal definido que genere retrabajo.

6. **¿Cuál es el objetivo de la reunión diaria en Scrum?**

Una el titulo y el concepto de acuerdo con las siguientes opciones o ubique el número donde corresponde.

N°	Título	Concepto
1	Scrum	Un marco de trabajo para el desarrollo ágil de software o proyectos complejos.

2	Sprint Planning	La reunión inicial en cada comienzo de Sprint donde se define qué será desarrollado y cuál es la prioridad.
3	Definition of Done (DoD)	Un conjunto de condiciones que un elemento del Product Backlog debe cumplir para considerarse terminado.
4	Product Owner	El rol responsable de definir y priorizar el Product Backlog en Scrum.
5	Development Team	El equipo en Scrum que decide cómo será construido el producto y lo construye de forma autoorganizada.

Justificación: Esta correspondencia es fundamental porque SCRUM se apoya en la claridad de responsabilidades y eventos. Relacionar correctamente cada título con su concepto evita interpretaciones erróneas del marco y garantiza que cada rol y ceremonia cumpla su propósito específico dentro del proceso empírico.

7. **¿Cuál es el papel del Scrum Master en Scrum?**

El Scrum Master es un líder servicial cuya función principal es asegurar la correcta adopción de SCRUM. Elimina impedimentos, facilita eventos y protege al equipo de interferencias externas, creando un entorno propicio para la entrega continua de valor.

8. **Una el titulo y el concepto de acuerdo con las siguientes opciones o ubique el número donde corresponde**

N°	Título	Concepto
1	Stakeholders	Las personas o grupos interesados en el proyecto que pueden afectar o ser afectados por el resultado.

2	Retrospective	La reunión al final de cada Sprint donde el equipo reflexiona sobre su forma de trabajar y busca oportunidades de mejora.
3	Agile Coach	Un rol que brinda apoyo y guía a los equipos en la adopción de prácticas ágiles, facilitando la mejora continua.
4	Sprint Review	La reunión al final de cada Sprint donde se muestra el trabajo realizado y se recopilan comentarios de los stakeholders.
5	Velocity	Una medida de la cantidad de trabajo completado por un equipo en un Sprint, utilizada para estimar la capacidad futura.

Justificación: Esta correspondencia permite identificar con claridad los actores, eventos y métricas que complementan el marco SCRUM. Ubicar correctamente cada concepto garantiza una comprensión estructurada del funcionamiento empírico del marco y evita confusiones entre responsabilidades, ceremonias y medidas de seguimiento.

Actividad 2: Caso de estudio – Plataforma de comercio electrónico

Contexto general del proyecto

Objetivo de la conformación del equipo

La conformación del Equipo Scrum tiene como finalidad asegurar que todas las capacidades necesarias para ejecutar el Product Backlog estén presentes, permitiendo la entrega de incrementos funcionales, probados y alineados con la visión del producto en cada Sprint.

Dado que el backlog incluye funcionalidades de infraestructura, frontend, backend, experiencia de usuario y aseguramiento de calidad, el equipo se conforma de manera multidisciplinaria, respetando los principios de Scrum y priorizando la eficiencia operativa debido al tamaño reducido del equipo.

1. Creación del product backlog

Épica	HU	NOMBRE	ESTADO	STORY POINTS	FECHA DE DESPLIEGUE	COMENTARIO	TECH	NOMBRE TECH
E00 - Infraestructura y Configuración	1001	Configuración de Repositorio GitHub y Ramas	Terminada	3	09/02/2026		Tech Lead	Karen Niheidy Pastás Valencia
E00 - Infraestructura y Configuración	1002	Configuración de entorno de Desarrollo y Staging	Terminada	13	09/02/2026		Tech Lead	Karen Niheidy Pastás Valencia
E00 - Infraestructura y Configuración	1003	Setup de Base de Datos (PostgreSQL/MongoDB)	Terminada	3	09/02/2026		Desarrollador Backend	Emmanuel Bonilla Salazar
E00 - Infraestructura y Configuración	1004	Configuración de CI/CD Pipelines (Actions/Jenkins)	Terminada	8	09/02/2026		Tech Lead	Karen Niheidy Pastás Valencia
E00 - Infraestructura y Configuración	1005	Configuración de Servidor AWS/Heroku/Vercel	Terminada	5	09/02/2026		Tech Lead	Karen Niheidy Pastás Valencia
E00 - Infraestructura y Configuración	1006	Instalación y Configuración de Librerías Base (React/Node)	Terminada	5	09/02/2026		Desarrollador Frontend	Karen Vanessa Castañeda
E01 - Autenticación y Seguridad	1007	Diseño de pantallas de Login y Registro	En progreso	5	13/02/2026		Diseñador UX/UI	Santiago Alegría Rojas
E01 - Autenticación y Seguridad	1008	API: Endpoint de Registro de Usuarios	En progreso	3	20/02/2026		Desarrollador Backend	Emmanuel Bonilla Salazar
E01 - Autenticación y Seguridad	1009	Frontend: Formulario de Registro con validaciones	En progreso	8	13/02/2026		Desarrollador Frontend	Karen Vanessa Castañeda
E01 - Autenticación y Seguridad	1010	API: Endpoint de Login (JWT)	En progreso	8	13/02/2026		Desarrollador Backend	Emmanuel Bonilla Salazar
E01 - Autenticación y Seguridad	1011	Frontend: Integración de Login y manejo de Sesión	Por hacer	13	20/02/2026		Desarrollador Frontend	Karen Vanessa Castañeda
E01 - Autenticación y Seguridad	1012	Recuperación de contraseña: API envío de correo	Por hacer	5	20/02/2026		Desarrollador Backend	Emmanuel Bonilla Salazar
E01 - Autenticación y Seguridad	1013	Frontend: Pantalla de 'Olvidé mi contraseña'	Por hacer	3	13/02/2026		Desarrollador Frontend	Karen Vanessa Castañeda
E01 - Autenticación y Seguridad	1014	Logout y limpieza de tokens	Terminada	8	20/02/2026		Diseñador UX/UI	Santiago Alegría Rojas
E02 - Catálogo y Búsqueda de Productos	1015	Diseño de Home y Listado de Productos	En progreso	8	13/02/2026		Diseñador UX/UI	Santiago Alegría Rojas
E02 - Catálogo y Búsqueda de Productos	1016	API: CRUD de Productos (Lectura)	Por hacer	13	20/02/2026		Desarrollador Backend	Emmanuel Bonilla Salazar
E02 - Catálogo y Búsqueda de Productos	1017	Frontend: Página de Home con Productos Destacados	En progreso	8	13/02/2026		Desarrollador Frontend	Karen Vanessa Castañeda
E02 - Catálogo y Búsqueda de Productos	1018	Frontend: Página de Listado por Categoría	Por hacer	8	20/02/2026		Desarrollador Frontend	Karen Vanessa Castañeda
E02 - Catálogo y Búsqueda de Productos	1019	API: Búsqueda de productos por texto	En progreso	13	13/02/2026		Desarrollador Backend	Emmanuel Bonilla Salazar
E02 - Catálogo y Búsqueda de Productos	1020	Frontend: Barra de Búsqueda y Resultados	Por hacer	8	20/02/2026		Desarrollador Frontend	Karen Vanessa Castañeda
E02 - Catálogo y Búsqueda de Productos	1021	Frontend: Filtros de Precio y Categoría	Por hacer	8	20/02/2026		Desarrollador Frontend	Karen Vanessa Castañeda
E02 - Catálogo y Búsqueda de Productos	1022	Diseño de Página de Detalle de Producto	En progreso	13	13/02/2026		Diseñador UX/UI	Santiago Alegría Rojas
E02 - Catálogo y Búsqueda de Productos	1023	Frontend: Página de Detalle (Galería, Info, Precio)	Por hacer	5	20/02/2026		Desarrollador Frontend	Karen Vanessa Castañeda
E02 - Catálogo y Búsqueda de Productos	1024	Optimización de carga de imágenes (CDN)	En progreso	5	13/02/2026		Desarrollador Backend	Emmanuel Bonilla Salazar
E03 - Carrito de Compras	1025	API: Endpoints para manejar Carrito (Add/Remove)	Por hacer	8	20/02/2026		Desarrollador Backend	Emmanuel Bonilla Salazar
E03 - Carrito de Compras	1026	Frontend: Componente de 'Añadir al Carrito'	Por hacer	8	20/02/2026		Desarrollador Frontend	Karen Vanessa Castañeda
E03 - Carrito de Compras	1027	Frontend: Página de Carrito de Compras (Resumen)	En progreso	8	13/02/2026		Desarrollador Frontend	Karen Vanessa Castañeda
E03 - Carrito de Compras	1028	Lógica de actualización de cantidades en tiempo real	Por hacer	13	20/02/2026		Desarrollador Backend	Emmanuel Bonilla Salazar
E03 - Carrito de Compras	1029	Persistencia del carrito en LocalStorage (Guest)	En progreso	5	13/02/2026		Desarrollador Backend	Emmanuel Bonilla Salazar
E03 - Carrito de Compras	1030	Sincronización de carrito al hacer Login	Por hacer	5	20/02/2026		Desarrollador Backend	Emmanuel Bonilla Salazar
E04 - Proceso de Compra	1031	Diseño de flujo de Checkout (Pasos)	En progreso	13	13/02/2026		Diseñador UX/UI	Santiago Alegría Rojas
E04 - Proceso de Compra	1032	API: Validación de Stock antes de compra	Por hacer	13	20/02/2026		QA	Andrés Felipe Montano
E04 - Proceso de Compra	1033	Frontend: Paso 1 - Datos de Envío	Por hacer	13	20/02/2026		Desarrollador Frontend	Karen Vanessa Castañeda
E04 - Proceso de Compra	1034	Frontend: Paso 2 - Selección de Método de Pago	Por hacer	13	20/02/2026		Desarrollador Frontend	Karen Vanessa Castañeda
E04 - Proceso de Compra	1035	Frontend: Paso 3 - Resumen de Orden	En progreso	13	13/02/2026		Desarrollador Frontend	Karen Vanessa Castañeda
E04 - Proceso de Compra	1036	Validación de direcciones y formularios	Por hacer	13	20/02/2026		QA	Andrés Felipe Montano
E05 - Pasarela de Pagos	1037	Investigación y selección de Pasarela (Stripe/Paypal)	Por hacer	5	20/02/2026		Tech Lead	Karen Niheidy Pastás Valencia
E05 - Pasarela de Pagos	1038	Backend: Integración API de Pagos (Intent)	En progreso	5	13/02/2026		Desarrollador Backend	Emmanuel Bonilla Salazar
E05 - Pasarela de Pagos	1039	Frontend: Integración de Widget/Formulario de Pago	Por hacer	8	20/02/2026		Desarrollador Frontend	Karen Vanessa Castañeda
E05 - Pasarela de Pagos	1040	Backend: Webhook para confirmar pago exitoso	En progreso	8	13/02/2026		Desarrollador Backend	Emmanuel Bonilla Salazar
E05 - Pasarela de Pagos	1041	Manejo de errores en pagos (Rechazados)	Por hacer	8	20/02/2026		Desarrollador Frontend	Karen Vanessa Castañeda
E06 - Gestión de Usuario y Perfil	1042	API: Obtener perfil de usuario y órdenes	Por hacer	5	20/02/2026		Desarrollador Backend	Emmanuel Bonilla Salazar
E06 - Gestión de Usuario y Perfil	1043	Frontend: Dashboard de 'Mi Cuenta'	En progreso	8	13/02/2026		Desarrollador Frontend	Karen Vanessa Castañeda
E06 - Gestión de Usuario y Perfil	1044	Frontend: Listado de Historial de Órdenes	Por hacer	8	20/02/2026		Desarrollador Frontend	Karen Vanessa Castañeda
E06 - Gestión de Usuario y Perfil	1045	Frontend: Detalle de una Orden Pasada	Por hacer	8	20/02/2026		Desarrollador Frontend	Karen Vanessa Castañeda
E07 - Panel de Administración	1046	Diseño básico de Dashboard Admin	En progreso	3	13/02/2026		Diseñador UX/UI	Santiago Alegría Rojas
E07 - Panel de Administración	1047	API: CRUD Productos (Crear/Editar/Borrar) - Admin	Por hacer	5	20/02/2026		Desarrollador Backend	Emmanuel Bonilla Salazar
E07 - Panel de Administración	1048	Frontend: Formulario para crear producto (con subida img)	En progreso	3	13/02/2026		Desarrollador Frontend	Karen Vanessa Castañeda
E07 - Panel de Administración	1049	Frontend: Listado de Órdenes y cambio de estado	Por hacer	3	20/02/2026		Desarrollador Frontend	Karen Vanessa Castañeda
E07 - Panel de Administración	1050	Login diferenciado para administradores	En progreso	8	13/02/2026		Desarrollador Frontend	Karen Vanessa Castañeda
E08 - Sistema de Notificaciones	1051	Configuración de servicio de Email (SendGrid/AWS SES)	Por hacer	8	20/02/2026		Tech Lead	Karen Niheidy Pastás Valencia
E08 - Sistema de Notificaciones	1052	Template HTML para correo de Bienvenida	En progreso	13	13/02/2026		Desarrollador Frontend	Karen Vanessa Castañeda
E08 - Sistema de Notificaciones	1053	Template HTML para Confirmación de Compra	Por hacer	5	20/02/2026		Desarrollador Frontend	Karen Vanessa Castañeda
E08 - Sistema de Notificaciones	1054	Backend: Trigger de correo tras compra exitosa	En progreso	3	13/02/2026		Desarrollador Backend	Emmanuel Bonilla Salazar
E09 - Calidad y Testing (QA)	1055	QA - Definición de Plan de Pruebas y Estrategia	Por hacer	5			QA	Andrés Felipe Montano
E09 - Calidad y Testing (QA)	1056	QA - Setup Framework de Automatización (Cypress)	Por hacer	8			QA	Andrés Felipe Montano
E09 - Calidad y Testing (QA)	1057	QA - Automatización: Smoke Test Login y Registro	Por hacer	5			QA	Andrés Felipe Montano
E09 - Calidad y Testing (QA)	1058	QA - Pruebas de API (Postman/Newman) - Auth	Por hacer	3			QA	Andrés Felipe Montano
E09 - Calidad y Testing (QA)	1059	QA - Automatización: Flujo de Compra (Happy Path)	Por hacer	8			QA	Andrés Felipe Montano
E09 - Calidad y Testing (QA)	1060	QA - Pruebas de Carga y Performance (k6/JMeter)	Por hacer	5			QA	Andrés Felipe Montano
E09 - Calidad y Testing (QA)	1061	QA - Auditoría de Seguridad Básica (OWASP Top 10)	Por hacer	5			QA	Andrés Felipe Montano
E09 - Calidad y Testing (QA)	1062	QA - Pruebas de Compatibilidad (Cross-Browser/Mobile)	Por hacer	3			QA	Andrés Felipe Montano
E09 - Calidad y Testing (QA)	1063	QA - Ejecución de Pruebas Manuales Exploratorias	Por hacer	5			QA	Andrés Felipe Montano
E09 - Calidad y Testing (QA)	1064	QA - Reporte de Bugs y Retesting	Por hacer	3			QA	Andrés Felipe Montano

PUNTOS TOTALES	423

2. **Formación del equipo**

→ **Product Manager / Product Owner**

- **Responsable:** Cristian David Yalandad Pillimue
- **Responsabilidades específicas:**

✓ Define la visión de la plataforma de comercio electrónico.

✓ Gestiona y prioriza el Product Backlog desarrollado en el Excel.

✓ Define los criterios de aceptación de cada historia de usuario.

✓ Valida que cada incremento entregue valor real al usuario final.

✓ Acepta o rechaza las historias al cierre de cada Sprint.

Justificación del rol

Teniendo en cuenta el tamaño reducido del equipo, el **Product Manager** asume también las funciones de **Product Owner,** garantizando coherencia estratégica, claridad en la priorización y evitando duplicidad en la toma de decisiones relacionadas con el producto.

→ **Tech lead**

- **Responsable:** Karen Niheidy Pastás Valencia
- **Responsabilidades específicas:**

✓ Define la arquitectura técnica de la plataforma.

✓ Lidera las historias relacionadas con infraestructura, configuración y despliegue.

✓ Asegura la correcta integración entre frontend y backend.

✓ Apoya técnicamente al equipo durante el Sprint.

✓ Participa en la descomposición técnica de las historias durante el Sprint Planning.

→ **Desarrollador Frontend**

- **Responsable:** Karen Vanessa Castañeda Morán

- **Responsabilidades específicas:**

✓ Implementa las historias asociadas a la interfaz web.

✓ Desarrolla los flujos de navegación, formularios y vistas del usuario.

✓ Asegura que la interfaz cumpla con los criterios de aceptación definidos.

✓ Trabaja de forma coordinada con UX/UI para garantizar usabilidad y coherencia visual.

→ **Desarrollador Backend**

- **Responsable:** Emmanuel Bonilla Salazar
- **Responsabilidades específicas**

✓ Implementa la lógica de negocio del sistema.

✓ Gestiona la persistencia de datos y las integraciones.

✓ Desarrolla funcionalidades relacionadas con autenticación, carrito y pedidos.

✓ Garantiza la seguridad, estabilidad y rendimiento del sistema.

→ **Diseñador UX/UI**

- **Responsable:** Santiago Alegría Rojas
- **Responsabilidades específicas:**

✓ Diseña la experiencia de usuario de la plataforma.

✓ Define flujos de navegación, wireframes y prototipos.

✓ Asegura la usabilidad y accesibilidad del producto.

✓ Colabora con frontend y Product Manager para alinear diseño, funcionalidad y valor de negocio.

→ **QA - Quality Assurance**

- **Responsable:** Andrés Felipe Montano
- **Responsabilidades específicas:**

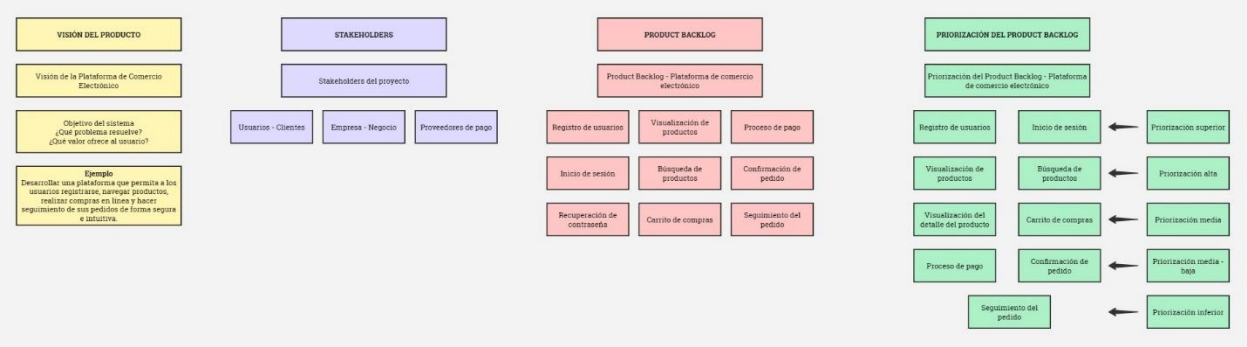
✓ Define los casos de prueba basados en los criterios de aceptación.

- ✓ Ejecuta pruebas funcionales sobre cada historia desarrollada.
- ✓ Valida que las historias cumplan la Definition of Done.
- ✓ Reporta defectos antes de marcar una historia como terminada.

3. **Desarrollo actividad en MIRO**

→ **Enlace herramienta colaborativa del proyecto:**

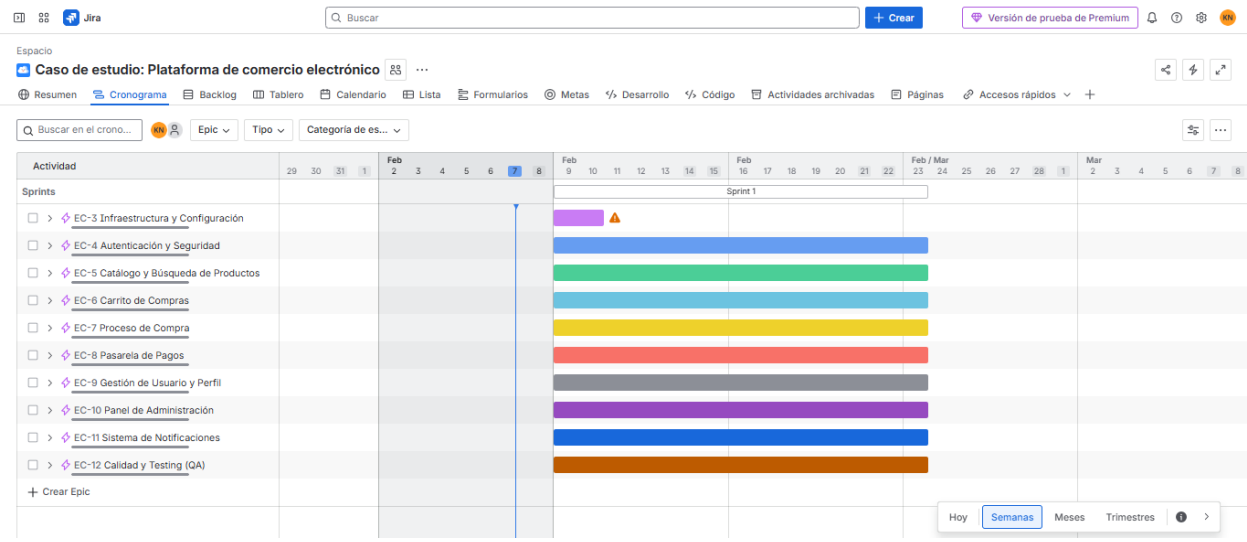
https://miro.com/app/board/uXjVGFHOh4s=/?share_link_id=396303604807

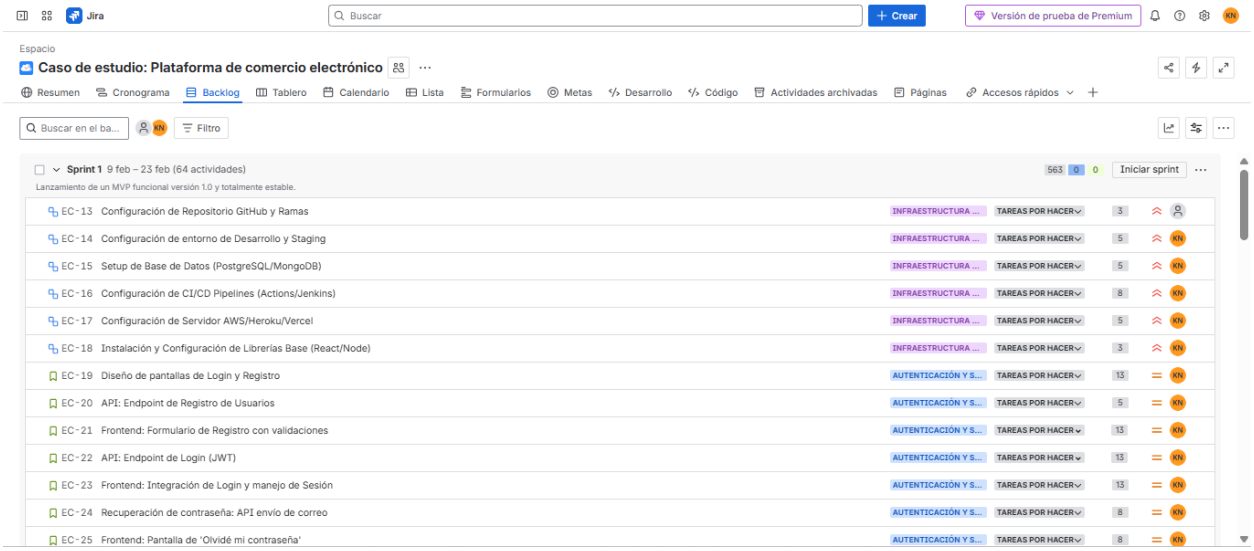


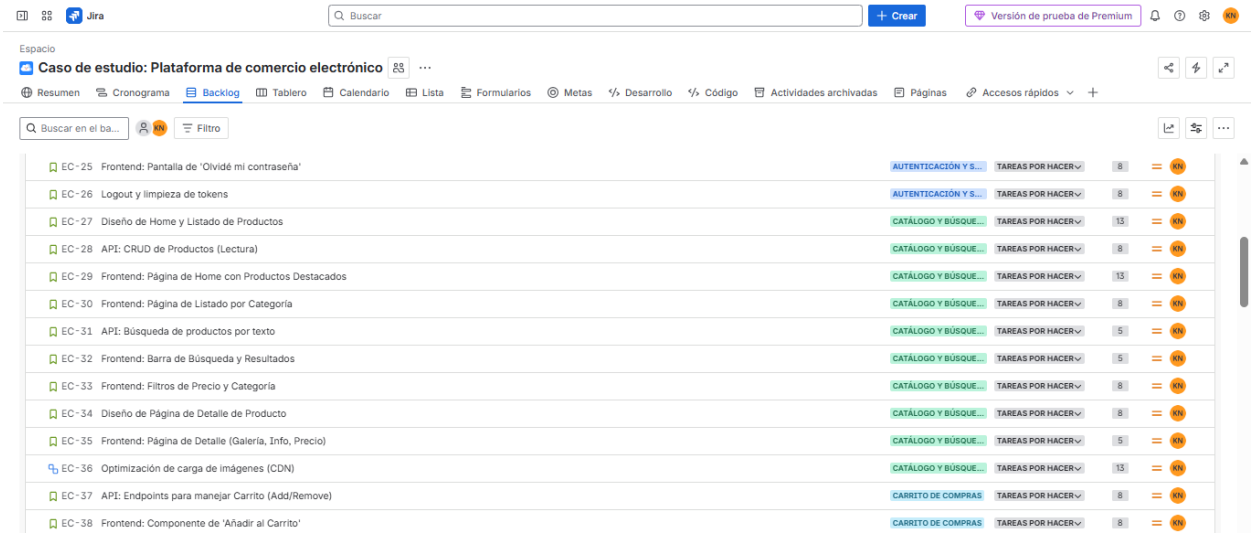
4. **Desarrollo actividad en JIRA**

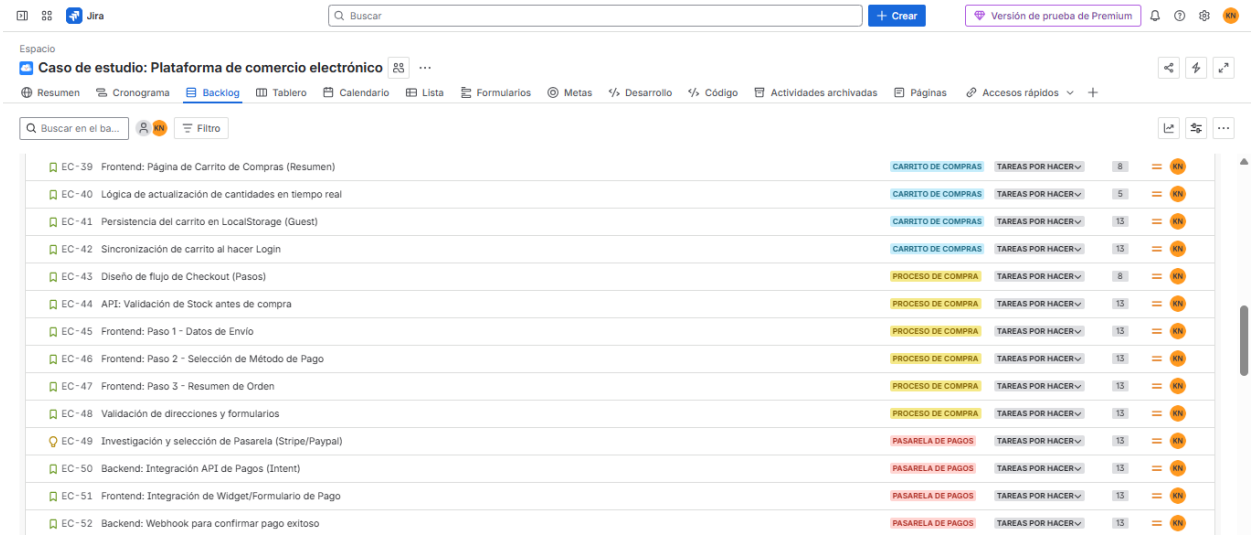
→ **Enlace herramienta colaborativa del proyecto:**

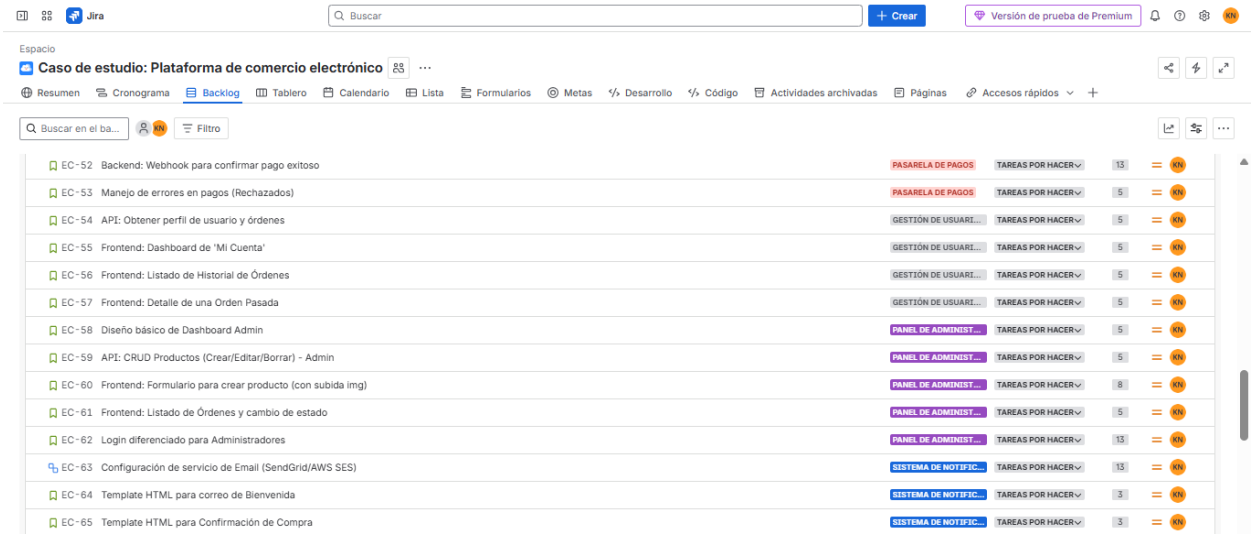
https://karenniheidy.atlassian.net/jira/software/projects/EC/boards/1?atlOrigin=eyJpIjoiYWZhMjE4MzdkNjJmNDdlMjg3NjA1Mzc1NWI4ZDRmOWUiLCJwIjoiaiJ9

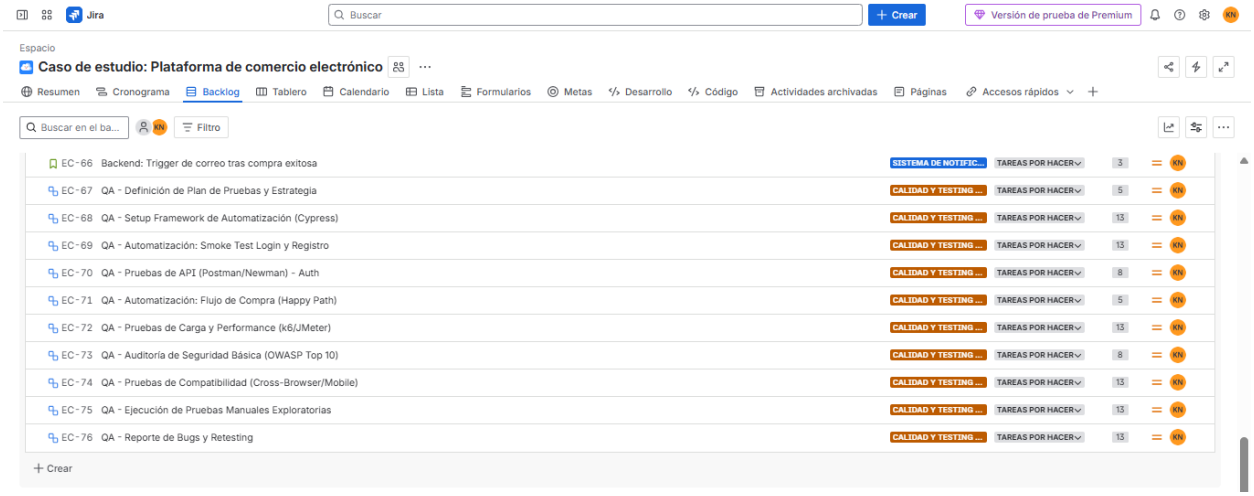


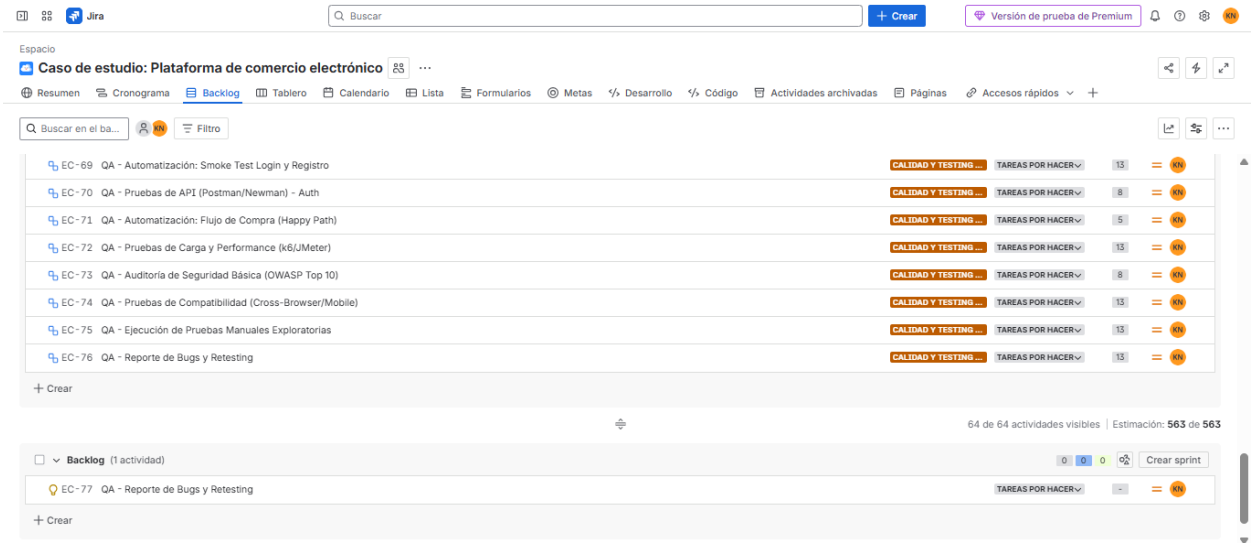

Jira
Buscar
Crear
Versión de prueba de Premium
Espacio
Caso de estudio: Plataforma de comercio electrónico
Resumen
Cronograma
Backlog
Tablero
Calendario
Lista
Formularios
Metas
Desarrollo
Código
Actividades archivadas
Páginas
Accesos rápidos
Buscar en el ba...
Filtro
Sprint 1 9 feb – 23 feb (64 actividades)
563 0 0
Iniciar sprint
Lanzamiento de un MVP funcional versión 1.0 y totalmente estable.
EC-13 Configuración de Repositorio GitHub y Ramas INFRAESTRUCTURA ... TAREAS POR HACER 3
EC-14 Configuración de entorno de Desarrollo y Staging INFRAESTRUCTURA ... TAREAS POR HACER 5
EC-15 Setup de Base de Datos (PostgreSQL/MongoDB) INFRAESTRUCTURA ... TAREAS POR HACER 5
EC-16 Configuración de CI/CD Pipelines (Actions/Jenkins) INFRAESTRUCTURA ... TAREAS POR HACER 8
EC-17 Configuración de Servidor AWS/Heroku/Vercel INFRAESTRUCTURA ... TAREAS POR HACER 5
EC-18 Instalación y Configuración de Librerías Base (React/Node) INFRAESTRUCTURA ... TAREAS POR HACER 3
EC-19 Diseño de pantallas de Login y Registro AUTENTICACIÓN Y S... TAREAS POR HACER 13
EC-20 API: Endpoint de Registro de Usuarios AUTENTICACIÓN Y S... TAREAS POR HACER 5
EC-21 Frontend: Formulario de Registro con validaciones AUTENTICACIÓN Y S... TAREAS POR HACER 13
EC-22 API: Endpoint de Login (JWT) AUTENTICACIÓN Y S... TAREAS POR HACER 13
EC-23 Frontend: Integración de Login y manejo de Sesión AUTENTICACIÓN Y S... TAREAS POR HACER 13
EC-24 Recuperación de contraseña: API envío de correo AUTENTICACIÓN Y S... TAREAS POR HACER 8
EC-25 Frontend: Pantalla de 'Olvidé mi contraseña' AUTENTICACIÓN Y S... TAREAS POR HACER 8


Jira
Buscar
Crear
Versión de prueba de Premium
Espacio
Caso de estudio: Plataforma de comercio electrónico
Resumen
Cronograma
Backlog
Tablero
Calendario
Lista
Formularios
Metas
Desarrollo
Código
Actividades archivadas
Páginas
Accesos rápidos
Buscar en el ba...
Filtro
EC-25 Frontend: Pantalla de 'Olvidé mi contraseña' AUTENTICACIÓN Y S... TAREAS POR HACER 8
EC-26 Logout y limpieza de tokens AUTENTICACIÓN Y S... TAREAS POR HACER 8
EC-27 Diseño de Home y Listado de Productos CATÁLOGO Y BÚSQUE... TAREAS POR HACER 13
EC-28 API: CRUD de Productos (Lectura) CATÁLOGO Y BÚSQUE... TAREAS POR HACER 8
EC-29 Frontend: Página de Home con Productos Destacados CATÁLOGO Y BÚSQUE... TAREAS POR HACER 13
EC-30 Frontend: Página de Listado por Categoría CATÁLOGO Y BÚSQUE... TAREAS POR HACER 8
EC-31 API: Búsqueda de productos por texto CATÁLOGO Y BÚSQUE... TAREAS POR HACER 5
EC-32 Frontend: Barra de Búsqueda y Resultados CATÁLOGO Y BÚSQUE... TAREAS POR HACER 5
EC-33 Frontend: Filtros de Precio y Categoría CATÁLOGO Y BÚSQUE... TAREAS POR HACER 8
EC-34 Diseño de Página de Detalle de Producto CATÁLOGO Y BÚSQUE... TAREAS POR HACER 8
EC-35 Frontend: Página de Detalle (Galería, Info, Precio) CATÁLOGO Y BÚSQUE... TAREAS POR HACER 5
EC-36 Optimización de carga de imágenes (CDN) CATÁLOGO Y BÚSQUE... TAREAS POR HACER 13
EC-37 API: Endpoints para manejar Carrito (Add/Remove) CARRITO DE COMPRAS TAREAS POR HACER 8
EC-38 Frontend: Componente de 'Añadir al Carrito' CARRITO DE COMPRAS TAREAS POR HACER 8


Jira
Buscar
Crear
Versión de prueba de Premium
Espacio
Caso de estudio: Plataforma de comercio electrónico
Resumen
Cronograma
Backlog
Tablero
Calendario
Lista
Formularios
Metas
Desarrollo
Código
Actividades archivadas
Páginas
Accesos rápidos
Buscar en el ba...
Filtro
EC-39 Frontend: Página de Carrito de Compras (Resumen) CARRITO DE COMPRAS TAREAS POR HACER 8
EC-40 Lógica de actualización de cantidades en tiempo real CARRITO DE COMPRAS TAREAS POR HACER 5
EC-41 Persistencia del carrito en LocalStorage (Guest) CARRITO DE COMPRAS TAREAS POR HACER 13
EC-42 Sincronización de carrito al hacer Login CARRITO DE COMPRAS TAREAS POR HACER 13
EC-43 Diseño de flujo de Checkout (Pasos) PROCESO DE COMPRA TAREAS POR HACER 8
EC-44 API: Validación de Stock antes de compra PROCESO DE COMPRA TAREAS POR HACER 13
EC-45 Frontend: Paso 1 - Datos de Envío PROCESO DE COMPRA TAREAS POR HACER 13
EC-46 Frontend: Paso 2 - Selección de Método de Pago PROCESO DE COMPRA TAREAS POR HACER 13
EC-47 Frontend: Paso 3 - Resumen de Orden PROCESO DE COMPRA TAREAS POR HACER 13
EC-48 Validación de direcciones y formularios PROCESO DE COMPRA TAREAS POR HACER 13
EC-49 Investigación y selección de Pasarela (Stripe/Paypal) PASARELA DE PAGOS TAREAS POR HACER 13
EC-50 Backend: Integración API de Pagos (Intent) PASARELA DE PAGOS TAREAS POR HACER 13
EC-51 Frontend: Integración de Widget/Formulario de Pago PASARELA DE PAGOS TAREAS POR HACER 13
EC-52 Backend: Webhook para confirmar pago exitoso PASARELA DE PAGOS TAREAS POR HACER 13


Jira
Buscar
Crear
Versión de prueba de Premium
Espacio
Caso de estudio: Plataforma de comercio electrónico
Resumen
Cronograma
Backlog
Tablero
Calendario
Lista
Formularios
Metas
Desarrollo
Código
Actividades archivadas
Páginas
Accesos rápidos
Buscar en el ba...
Filtro
EC-52 Backend: Webhook para confirmar pago exitoso PASARELA DE PAGOS TAREAS POR HACER 13
EC-53 Manejo de errores en pagos (Rechazados) PASARELA DE PAGOS TAREAS POR HACER 5
EC-54 API: Obtener perfil de usuario y órdenes GESTIÓN DE USUARI... TAREAS POR HACER 5
EC-55 Frontend: Dashboard de 'Mi Cuenta' GESTIÓN DE USUARI... TAREAS POR HACER 5
EC-56 Frontend: Listado de Historial de Órdenes GESTIÓN DE USUARI... TAREAS POR HACER 5
EC-57 Frontend: Detalle de una Orden Pasada GESTIÓN DE USUARI... TAREAS POR HACER 5
EC-58 Diseño básico de Dashboard Admin PANEL DE ADMINIST... TAREAS POR HACER 5
EC-59 API: CRUD Productos (Crear/Editar/Borrar) - Admin PANEL DE ADMINIST... TAREAS POR HACER 5
EC-60 Frontend: Formulario para crear producto (con subida img) PANEL DE ADMINIST... TAREAS POR HACER 8
EC-61 Frontend: Listado de Órdenes y cambio de estado PANEL DE ADMINIST... TAREAS POR HACER 5
EC-62 Login diferenciado para Administradores PANEL DE ADMINIST... TAREAS POR HACER 13
EC-63 Configuración de servicio de Email (SendGrid/AWS SES) SISTEMA DE NOTIFIC... TAREAS POR HACER 13
EC-64 Template HTML para correo de Bienvenida SISTEMA DE NOTIFIC... TAREAS POR HACER 3
EC-65 Template HTML para Confirmación de Compra SISTEMA DE NOTIFIC... TAREAS POR HACER 3


Jira
Buscar
Crear
Versión de prueba de Premium
Espacio
Caso de estudio: Plataforma de comercio electrónico
Resumen
Cronograma
Backlog
Tablero
Calendario
Lista
Formularios
Metas
Desarrollo
Código
Actividades archivadas
Páginas
Accesos rápidos
Buscar en el ba...
Filtro
EC-66 Backend: Trigger de correo tras compra exitosa SISTEMA DE NOTIFIC... TAREAS POR HACER 3
EC-67 QA - Definición de Plan de Pruebas y Estrategia CALIDAD Y TESTING ... TAREAS POR HACER 5
EC-68 QA - Setup Framework de Automatización (Cypress) CALIDAD Y TESTING ... TAREAS POR HACER 13
EC-69 QA - Automatización: Smoke Test Login y Registro CALIDAD Y TESTING ... TAREAS POR HACER 13
EC-70 QA - Pruebas de API (Postman/Newman) - Auth CALIDAD Y TESTING ... TAREAS POR HACER 8
EC-71 QA - Automatización: Flujo de Compra (Happy Path) CALIDAD Y TESTING ... TAREAS POR HACER 5
EC-72 QA - Pruebas de Carga y Performance (k6/JMeter) CALIDAD Y TESTING ... TAREAS POR HACER 13
EC-73 QA - Auditoría de Seguridad Básica (OWASP Top 10) CALIDAD Y TESTING ... TAREAS POR HACER 8
EC-74 QA - Pruebas de Compatibilidad (Cross-Browser/Mobile) CALIDAD Y TESTING ... TAREAS POR HACER 13
EC-75 QA - Ejecución de Pruebas Manuales Exploratorias CALIDAD Y TESTING ... TAREAS POR HACER 13
EC-76 QA - Reporte de Bugs y Retesting CALIDAD Y TESTING ... TAREAS POR HACER 13
Crear


Jira
Buscar
Crear
Versión de prueba de Premium
Espacio
Caso de estudio: Plataforma de comercio electrónico
Resumen
Cronograma
Backlog
Tablero
Calendario
Lista
Formularios
Metas
Desarrollo
Código
Actividades archivadas
Páginas
Accesos rápidos
Buscar en el ba...
Filtro
EC-69 QA - Automatización: Smoke Test Login y Registro CALIDAD Y TESTING ... TAREAS POR HACER 13
EC-70 QA - Pruebas de API (Postman/Newman) - Auth CALIDAD Y TESTING ... TAREAS POR HACER 8
EC-71 QA - Automatización: Flujo de Compra (Happy Path) CALIDAD Y TESTING ... TAREAS POR HACER 5
EC-72 QA - Pruebas de Carga y Performance (k6/JMeter) CALIDAD Y TESTING ... TAREAS POR HACER 13
EC-73 QA - Auditoría de Seguridad Básica (OWASP Top 10) CALIDAD Y TESTING ... TAREAS POR HACER 8
EC-74 QA - Pruebas de Compatibilidad (Cross-Browser/Mobile) CALIDAD Y TESTING ... TAREAS POR HACER 13
EC-75 QA - Ejecución de Pruebas Manuales Exploratorias CALIDAD Y TESTING ... TAREAS POR HACER 13
EC-76 QA - Reporte de Bugs y Retesting CALIDAD Y TESTING ... TAREAS POR HACER 13
Crear
64 de 64 actividades visibles | Estimación: 563 de 563
Backlog (1 actividad)
0 0 0
Crear sprint
EC-77 QA - Reporte de Bugs y Retesting TAREAS POR HACER -
Crear

Actividad 3: Juego de roles

1. **Desafíos del uso metodología SCRUM en este proyecto**

   → **Gestión de la complejidad técnica desde etapas tempranas**

Desde los primeros Sprints, el proyecto incorpora tareas técnicas críticas como la configuración de repositorios en GitHub, la definición de ramas, el setup de entornos de desarrollo y staging, la implementación de pipelines de CI/CD y el aprovisionamiento de infraestructura en la nube.

El desafío en SCRUM surge porque estas actividades:

- ✓ No generan funcionalidades visibles para el usuario final en el corto plazo.
- ✓ Son indispensables para habilitar el desarrollo posterior.
- ✓ Tienen un alto impacto estructural si se realizan incorrectamente.

En SCRUM, el valor no se mide únicamente por visibilidad, sino por capacidad habilitadora del producto. Sin embargo, si estas tareas no se explican adecuadamente dentro del Product Backlog, existe el riesgo de que:

- ✓ Sean percibidas como trabajo secundario.
- ✓ Se subestimen en esfuerzo y complejidad.
- ✓ Se posterguen indebidamente, afectando la estabilidad futura del sistema.

Por esta razón, el Product Owner debe contar con criterio técnico suficiente para justificar su prioridad, explicando que estas tareas permiten:

- ✓ Reducir retrabajo.
- ✓ Asegurar despliegues controlados.
- ✓ Garantizar entornos consistentes.
- ✓ Facilitar la automatización de pruebas.

Es decir, desde SCRUM, estas actividades deben tratarse como historias técnicas con valor explícito, correctamente estimadas y alineadas con el objetivo del Sprint, evitando que se conviertan en deuda técnica temprana.

→ **Coordinación entre múltiples capas del sistema en un mismo Sprint**

Las funcionalidades del proyecto no se desarrollan de forma aislada. Cada historia de usuario implica trabajo coordinado entre backend, frontend, UX/UI y QA. Por ejemplo, una funcionalidad de login requiere:

- ✓ Diseño del flujo y pantallas.
- ✓ Implementación de la lógica de autenticación.
- ✓ Integración visual y validaciones.
- ✓ Pruebas funcionales y de seguridad.

En SCRUM, una historia no se considera terminada si una de estas capas queda incompleta. El desafío aparece cuando:

- ✓ Una disciplina avanza más rápido que otra.
- ✓ Existen dependencias técnicas no identificadas.
- ✓ El trabajo se organiza por componentes y no por valor.

Esto puede generar bloqueos, acumulación de trabajo parcialmente terminado y pérdida de foco en el objetivo del Sprint.

SCRUM exige que el equipo:

- ✓ Descomponga correctamente las historias.
- ✓ Identifique dependencias desde el Sprint Planning.
- ✓ Coordine el trabajo de forma diaria.

La disciplina del marco obliga a pensar en términos de incremento completo, no de tareas aisladas, lo que requiere madurez técnica y organizativa del equipo.

→ **Integración del testing dentro del Sprint**

El proyecto contempla una estrategia de calidad amplia, que incluye pruebas automatizadas, pruebas manuales, validaciones de seguridad, performance y compatibilidad. El desafío en Scrum radica en que:

- ✓ El testing no puede ejecutarse al final del proyecto.
- ✓ Debe realizarse dentro del mismo Sprint.
- ✓ Consume capacidad real del equipo.

Si el equipo no planifica correctamente, existe el riesgo de:

- ✓ Marcar historias como “terminadas” sin validación.
- ✓ Acumular defectos.
- ✓ Comprometer la calidad del incremento.

SCRUM exige una Definition of Done clara y estricta, donde una historia solo se considere completa si ha sido desarrollada, probada y validada. Esto obliga al equipo a:

- ✓ Reservar capacidad para QA.
- ✓ Integrar pruebas desde el inicio.
- ✓ Priorizar calidad sobre velocidad aparente.

Aunque esto puede parecer más lento al inicio, en realidad reduce defectos, retrabajo y retrasos futuros.

→ **Gestión de dependencias externas**

El proyecto depende de servicios externos como pasarelas de pago, servicios de correo, CDN e infraestructura cloud. Estas dependencias representan un desafío en Scrum porque:

- ✓ No están completamente bajo control del equipo.
- ✓ Pueden fallar, cambiar o retrasarse.
- ✓ Introducen incertidumbre en la planificación.

En SCRUM, los Sprints son compromisos de corto plazo. Si no se identifican estas dependencias desde el Sprint Planning, pueden afectar directamente el cumplimiento del objetivo del Sprint.

Por ello, el equipo debe:

- ✓ Anticipar dependencias técnicas.
- ✓ Incluir tareas de investigación o configuración tempranas.
- ✓ Tratar estas integraciones como riesgos explícitos.

SCRUM no elimina los riesgos, pero los hace visibles y gestionables, permitiendo decisiones informadas.

2. Beneficios del uso metodología SCRUM en este proyecto

→ **Entrega incremental de valor funcional**

SCRUM permite dividir un proyecto complejo en incrementos pequeños y manejables. En lugar de construir toda la plataforma de una vez, el trabajo se organiza por objetivos claros: autenticación, catálogo, carrito, pagos, órdenes.

Este enfoque permite que:

- ✓ Cada Sprint produzca funcionalidades utilizables.

- ✓ El producto evolucione de forma progresiva.
- ✓ Se detecten errores conceptuales temprano.

En un e-commerce, esto reduce significativamente el riesgo de construir funcionalidades incorrectas o innecesarias, ya que cada incremento puede validarse antes de avanzar.

→ **Visibilidad y control permanente del avance**

SCRUM proporciona transparencia constante sobre el estado real del proyecto. El equipo y los interesados pueden saber:

- ✓ Qué se está desarrollando.
- ✓ Qué está bloqueado.
- ✓ Qué ya cumple la Definition of Done.

Esto evita suposiciones y permite tomar decisiones basadas en hechos. En un proyecto con múltiples componentes técnicos, esta visibilidad es clave para mantener control y previsibilidad.

→ **Mejora continua de la calidad del producto**

Las retrospectivas permiten que el equipo analice su forma de trabajar y proponga mejoras concretas. Esto impacta directamente en:

- ✓ Calidad del código.
- ✓ Automatización de pruebas.
- ✓ Claridad de criterios de aceptación.
- ✓ Comunicación interna.

SCRUM convierte la mejora continua en una práctica estructurada, no en una reacción improvisada ante errores.

→ Integración real de QA como parte del equipo

SCRUM elimina la visión del testing como fase final. QA participa desde el inicio, ayudando a definir criterios de aceptación y diseñar pruebas tempranas.

Esto permite:

- ✓ Detectar defectos antes de llegar a producción.
- ✓ Asegurar consistencia funcional.
- ✓ Mantener estándares de calidad estables.

En una plataforma de comercio electrónico, donde fallos afectan directamente ingresos y confianza del usuario, este beneficio es crítico.

→ **Adaptabilidad ante cambios funcionales y técnicos**

El entorno de un e-commerce es dinámico: métodos de pago cambian, requisitos de seguridad evolucionan y la experiencia de usuario se ajusta constantemente.

SCRUM permite responder a estos cambios mediante:

- ✓ Repriorización del Product Backlog.
- ✓ Ajustes en Sprints futuros.
- ✓ Incorporación de feedback real.

Esto evita desarrollos rígidos y costosos de modificar, aumentando la probabilidad de éxito del producto.

Conclusión

La aplicación del marco de trabajo SCRUM al desarrollo de la plataforma de comercio electrónico permitió abordar un proyecto de alta complejidad técnica y funcional de manera estructurada, incremental y controlada. A lo largo del ejercicio se evidenció que SCRUM no actúa únicamente como un mecanismo de organización de tareas, sino como un **sistema integral de gestión del producto,** que articula visión, valor, calidad y adaptación continua.

El desarrollo del **juego de preguntas y respuestas** consolidó la comprensión conceptual del marco SCRUM, asegurando una correcta interpretación de sus roles, eventos y artefactos, lo cual resulta fundamental para evitar aplicaciones superficiales o desalineadas del marco. Esta base teórica fue indispensable para sustentar decisiones posteriores y garantizar coherencia metodológica en el caso práctico.

En el **caso de estudio de la plataforma de comercio electrónico,** la creación del Product Backlog permitió traducir los objetivos del negocio en funcionalidades priorizadas, claras y medibles, alineadas con la experiencia del usuario final. La conformación de un equipo Scrum multidisciplinario, con roles definidos y responsabilidades explícitas, garantizó la cobertura de todas las capacidades necesarias para construir incrementos funcionales, probados y con estándares de calidad elevados. Asimismo, la definición de Sprints de duración fija y la correcta ejecución del Sprint Planning demostraron cómo SCRUM permite gestionar tanto el trabajo visible para el usuario como las tareas técnicas habilitadoras, manteniendo control sobre la complejidad y reduciendo riesgos.

El juego de roles aportó una dimensión práctica al ejercicio, evidenciando la interacción real entre los roles, la importancia de la comunicación efectiva y el valor del empirismo como base del marco SCRUM. La discusión posterior permitió identificar desafíos reales, como la coordinación entre

disciplinas, la gestión de dependencias externas y la integración del testing dentro del Sprint, así como beneficios clave relacionados con la transparencia, la entrega incremental y la mejora continua.

En conjunto, el desarrollo del trabajo demuestra que SCRUM, cuando se aplica de forma rigurosa y profesional, potencia la productividad del equipo, mejora la calidad del producto y aumenta la capacidad de adaptación ante el cambio, aspectos críticos en el desarrollo de una plataforma de comercio electrónico. Este ejercicio no solo valida la viabilidad del marco SCRUM en proyectos reales, sino que evidencia su efectividad como herramienta para gestionar complejidad, alinear a los equipos con los objetivos del negocio y entregar valor de manera sostenida y verificable.